PEDIATRIC SURGERY LECTURE · DR. BELAL EL-EZABY, MD

Pediatric *Surgical Care*

A specialized branch of surgery focused on infants, children, and adolescents — covering ethical & legal foundations, perioperative nursing care, and detecting congenital anomalies.

Lecture Summary · **Pediatric Surgery** · *2025–2026*

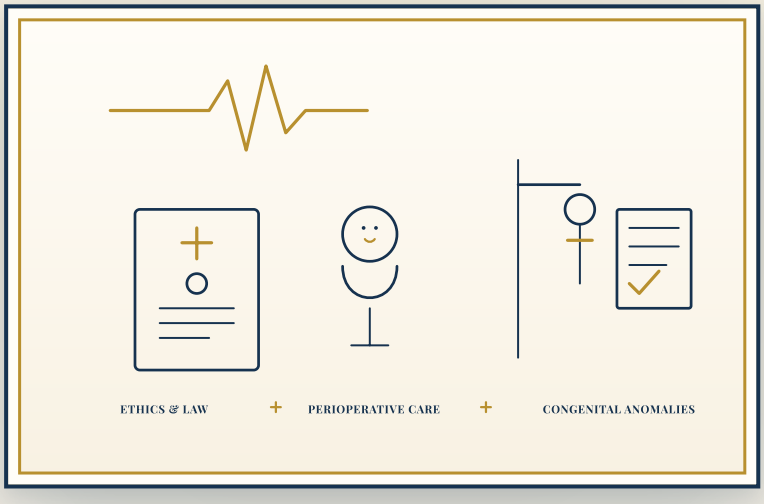


PLATE — *The three pillars of pediatric surgical care: ethical & legal foundations, perioperative nursing care, and the detection of congenital anomalies — distinct from adult surgery in anatomy, physiology, and psychology.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

O Allah, I ask You for the understanding of the Prophets, the memorization of the Messengers, and the near Angels.

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

O Allah, open upon me the openings of the wise with Your wisdom, ease my affair, and expand my chest with Your knowledge.

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

O Allah, I ask You for beneficial knowledge, good provision, and accepted deeds. [Ibn Majah]

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

My Lord, expand for me my chest, ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. [Surah Taha: 25-28]

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

I intend by this study to serve the sick of the Muslims and benefit the Ummah of your Prophet Muhammad ﷺ.

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

O Allah, there is no ease except in what You have made easy, and You make difficulty, if You wish, easy. [Ibn Hibban]

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Why Pediatric Surgery Is Different

Pediatric surgery is a specialized branch focused on **infants, children, and adolescents** — distinct from adult surgery in anatomy, physiology, and psychology.

جراحة الأطفال فرع متخصص يركز على **الرضع والأطفال والمراهقين** — يختلف عن جراحة البالغين في التشريح والفسيولوجيا والنفسية.

Three Core Differences

1
AnatomicalOrgans & tissues still developing → different surgical approaches

2
PhysiologicalDifferent metabolic rates, fluid balance & immune responses vs. adults

3
PsychologicalAge-appropriate communication & emotional support needed

الفروق الثلاثة الجوهرية: 1. **تشريحي:** الأعضاء والأنسجة لا تزال تتطور ← تتطلب مقاربات جراحية مختلفة. 2. **فسيولوجي:** معدلات أيض مختلفة، توازن سوائل، واستجابات مناعية تختلف عن البالغين. 3. **نفسي:** يحتاج الطفل لتواصل مناسب للعمر ودعم عاطفي طوال الرعاية.

Nurses provide both the medical monitoring and the emotional support that make pediatric surgical care distinct.

الممرضون يقدمون **كلاً من المراقبة الطبية والدعم العاطفي** مما يجعل رعاية الجراحة للأطفال مميزة.

The Big Picture — 3 Parts of the Lecture

المحاضرة في 3 أجزاء: الأول: الأسس الأخلاقية والقانونية · الثاني: الرعاية التمريضية حول الجراحة · الثالث: اكتشاف العيوب الخلقية.

Ethical Principles, Consent & Legal Issues

Four Guiding Ethical Principles

1
Autonomy vs. Parental Authority Children may not fully understand → parents consent

2
Non-Maleficence Avoid harm — safest procedures & pain management

3
BeneficenceEvery action serves child's best interest

4
JusticeEqual access regardless of status

المبادئ الأخلاقية الأربعة: 1. **الاستقلالية مقابل سلطة الوالدين:** الأطفال قد لا يفهمون القرارات الطبية بالكامل، فالوالدان أو الأوصياء هم من يعطون الموافقة. 2. **عدم الإيذاء:** تجنب التسبب بالأذى، ضمان أكثر الإجراءات أماناً وإدارة الألم. 3. **الإحسان:** كل تصرف يجب أن يخدم المصلحة الفضلى للطفل — الصحة طويلة المدى وجودة الحياة. 4. **العدالة:** وصول متساوٍ للرعاية الجراحية بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.

Informed Consent & Legal Considerations

INFORMED CONSENT

— **1 · Parental/Guardian Consent:** required for all surgical procedures in minors, ensuring risks & benefits are understood

— **2 · Child Assent:** older children, depending on maturity, should be involved in treatment discussions

— **3 · Challenges:** dilemmas arise when parents refuse treatment or a child's wishes conflict with parental decisions

LEGAL CONSIDERATIONS

— **1 · Children's Rights:** laws protect a child's right to medical care, even amid parental refusal

— **2 · Emergency Exceptions:** in life-threatening situations, doctors may treat without parental consent

— **3 · Negligence & Liability:** providers must meet legal & ethical standards to avoid malpractice

الموافقة المستنيرة: 1. موافقة الوالدين/الوصي مطلوبة لكل الإجراءات الجراحية للقُصَّر. 2. موافقة الطفل (Assent): الأطفال الأكبر سناً حسب النضج يجب إشراكهم في النقاش. 3. التحديات: معضلات عندما يرفض الوالدان العلاج أو تتعارض رغبات الطفل مع قرارات الوالدين. **الاعتبارات القانونية:** 1. حقوق الطفل: القوانين تحمي حق الطفل في الرعاية الطبية حتى مع رفض الوالدين. 2. الاستثناءات الطارئة: في المواقف المهددة للحياة، يجوز للأطباء العلاج بدون موافقة الوالدين. 3. الإهمال والمسؤولية: يجب على المقدمين الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية لتجنب الأخطاء الطبية.

Real Dilemmas (Case Discussion)

— **Case 1:** Parents refuse surgery for a child on religious grounds — how do we proceed?

— **Case 2:** A child expresses fear and refuses surgery despite parental consent.

— **Case 3:** A surgeon proceeds with an emergency operation without parental consent.

معضلات حقيقية: 1. الوالدان يرفضان الجراحة لأسباب دينية — كيف نتصرف؟ 2. الطفل يعبر عن الخوف ويرفض الجراحة رغم موافقة الوالدين. 3. الجراح يمضي في عملية طارئة بدون موافقة الوالدين.

Preoperative Assessment & Care

Preoperative Assessment — 4 Steps

1 **Health History** Review chronic conditions & allergies	2 **Physical Exam** Vitals, hydration, respiratory function
3 **Psychological Assessment** Address fears, provide reassurance	4 **Informed Consent** Ensure parents understand & consent

التقييم قبل الجراحة — 4 خطوات: 1. **التاريخ الصحي:** مراجعة التاريخ الطبي بما فيه الحالات المزمنة والحساسية. 2. **الفحص البدني:** تقييم الصحة العامة — العلامات الحيوية، حالة الترطيب، الوظيفة التنفسية. 3. **التقييم النفسي:** التعامل مع المخاوف والقلق وتقديم الطمأنينة. 4. **الموافقة المستنيرة:** التأكد من فهم الوالدين/الأوصياء للإجراء وتقديم الموافقة.

Preoperative Care — 4 Actions

1 **Preparation** Hydration, NPO status, anesthesia readiness	2 **Emotional Support** Age-appropriate language to ease anxiety
3 **Pain Management** Prescribed medication to prevent/reduce pain	4 **Monitoring** Temperature, HR, BP, O2 saturation

الرعاية قبل الجراحة — 4 إجراءات: 1. **التحضير للجراحة:** ضمان الترطيب الصحيح، حالة NPO كما هو مطلوب، والجاهزية للتخدير. 2. **الدعم العاطفي:** استخدام لغة مناسبة للعمر لشرح الإجراء وتخفيف القلق. 3. **إدارة الألم:** إعطاء الأدوية الموصوفة لمنع أو تقليل الألم قبل الجراحة. 4. **المراقبة:** متابعة درجة الحرارة، معدل ضربات القلب، ضغط الدم، وتشبع الأكسجين.

💡 **Key point:** The preoperative phase is where trust is built — the nurse educates, reassures, and prepares the child and family before surgery.

نقطة مهمة: مرحلة ما قبل الجراحة هي حيث يُبنى الثقة — الممرض يُعلّم ويطمئن ويُحضّر الطفل والأسرة قبل العملية.

Postoperative Assessment, Care & Evaluation

Postoperative Assessment — 4 Steps

1
Vital SignsHR, RR, BP, temperature — regularly

2
Pain AssessmentFLACC or Wong-Baker FACES scales

3
Wound Inspection Watch for infection, bleeding, drainage

4
NeurologicalLOC, reflexes, motor responses

التقييم بعد الجراحة — 4 خطوات: 1. **مراقبة العلامات الحيوية:** فحص دوري لمعدل ضربات القلب، التنفس، ضغط الدم، ودرجة الحرارة. 2. **تقييم الألم:** باستخدام مقاييس مثل **FLACC** أو **Wong-Baker FACES**. 3. **فحص الجرح:** مراقبة موقع الجرح للعدوى أو النزيف أو التصريف غير الطبيعي. 4. **التقييم العصبي:** تقييم مستوى الوعي، المنعكسات، والاستجابات الحركية.

Postoperative Care Priorities & Evaluation

CARE PRIORITIES

- **1 · Pain Management:** analgesics as prescribed
- **2 · Fluid & Nutrition:** monitor I/O; ensure hydration & nutrition
- **3 · Infection Prevention:** strict hygiene; watch for fever, redness, swelling

EVALUATING RECOVERY

- **1 · Recovery Progress:** assess mobility, eating, interaction
- **2 · Discharge Criteria:** stability, controlled pain, no complications
- **3 · Family Education:** wound care, pain management, follow-up

أولويات الرعاية: 1. إدارة الألم: مسكنات حسب الوصفة. 2. السوائل والتغذية: متابعة المدخلات/المخرجات وضمان الترطيب والتغذية. 3. الوقاية من العدوى: بروتوكولات نظافة صارمة ومراقبة الحمى والاحمرار والتورم. **تقييم التعافي:** 1. تقدم التعافي: تقييم الحركة والأكل والتفاعل مع الأسرة. 2. معايير الخروج: الاستقرار، السيطرة على الألم، عدم وجود مضاعفات. 3. تثقيف الأسرة: العناية بالجرح، إدارة الألم، ومتابعة المواعيد.

The Nurse's Role & Common Challenges

ROLE & COLLABORATION

- **Pre-op:** prepare the child, educate the family, assess history, offer support
- **Post-op:** monitor recovery, manage pain, support child & family
- **Collaboration:** work closely with surgeons, anesthesiologists, and the care team

COMMON CHALLENGES

- **1 · Communication Barriers:** age-appropriate explanations are essential
- **2 · Pain Expression:** children may struggle to express pain → close monitoring
- **3 · Family & Emotional Strain:** families need clear info; stress & anxiety run high

دور الممرض والتعاون: قبل الجراحة: تحضير الطفل، تثقيف الأسرة، تقييم التاريخ، تقديم الدعم. بعد الجراحة: مراقبة التعافي، إدارة الألم، دعم الطفل والأسرة. التعاون: العمل عن قرب مع الجراحين وأطباء التخدير وفريق الرعاية. **التحديات الشائعة:** 1. حواجز التواصل: الشرح المناسب للعمر ضروري للتعاون. 2. التعبير عن الألم: الأطفال قد يجدون صعوبة في التعبير عن الألم → يحتاجون مراقبة دقيقة. 3. الضغط العائلي والعاطفي: الأسر تحتاج معلومات واضحة؛ التوتر والقلق مرتفعان.

Detecting Congenital Anomalies — Prenatal & Postnatal

Congenital surgical anomalies are structural abnormalities present at birth that may require surgical intervention.

العيوب الخلقية الجراحية هي تشوهات هيكلية موجودة عند الولادة قد تتطلب تدخلاً جراحياً.

Diagnostic Measures — Prenatal vs Postnatal

PRENATAL DIAGNOSTICS

- **1 · Ultrasound (USG):** detects structural anomalies
- **2 · Genetic Testing:** identifies chromosomal abnormalities
- **3 · Fetal MRI:** detailed imaging of soft tissues & organs

POSTNATAL DIAGNOSTICS

- **1 · Clinical Examination:** initial newborn assessment
- **2 · X-ray & CT Scan:** evaluates bone & organ abnormalities
- **3 · Laboratory Tests:** detects metabolic or genetic disorders

التشخيص قبل الولادة: 1. الموجات فوق الصوتية (USG): تكتشف العيوب الهيكلية. 2. الاختبار الجيني: يحدد التشوهات الكروموسومية. 3. الرنين المغناطيسي للجنين: تصوير مفصل للأنسجة الرخوة والأعضاء. **التشخيص بعد الولادة:** 1. الفحص السريري: التقييم الأولي للمولود. 2. الأشعة السينية والأشعة المقطعية: تقييم تشوهات العظام والأعضاء. 3. التحاليل المخبرية: تكشف الاضطرابات الأيضية أو الجينية.

Why Early Detection Matters

Early diagnosis allows **timely intervention**, improves **survival rates**, and reduces **complications** associated with congenital anomalies.

التشخيص المبكر يسمح **بالتدخل في الوقت المناسب**، ويحسن **معدلات البقاء على قيد الحياة**، ويقلل **المضاعفات** المرتبطة بالعيوب الخلقية.

The Nurse's Role in Detection — 4 Key Actions

1
MonitoringTrack vital signs & symptoms in newborn

2
Diagnostic Support Assist with diagnostic procedures

3	4
Family Education Education & emotional support	**Care Coordination** Coordinate multidisciplinary care

دور الممرض في الاكتشاف — 4 إجراءات: 1. **المراقبة:** متابعة العلامات الحيوية والأعراض لدى المولود. 2. **الدعم التشخيصي:** المساعدة في الإجراءات التشخيصية عند حدوثها. 3. **تثقيف الأسرة:** تقديم التثقيف للأسرة والدعم العاطفي. 4. **تنسيق الرعاية:** تنسيق الرعاية متعددة التخصصات عبر الفريق.

💎 **Remember:** Early detection = timely intervention = better survival = fewer complications. The nurse is the first line in observation, support, and coordination.

تذكر: **الاكتشاف المبكر = التدخل في الوقت المناسب = بقاء أفضل = مضاعفات أقل.** الممرض هو الخط الأول في الملاحظة والدعم والتنسيق.

Bringing It Together — The Nurse's Role

Three Pillars Recap

الركائز الثلاث: 1. **الأخلاق والقانون:** الجراحة للأطفال تنطوي على تحديات أخلاقية وقانونية فريدة تتطلب اتخاذ قرارات تتمحور حول الأسرة. 2. **الرعاية حول الجراحة:** التقييم والرعاية المنظمة قبل وبعد الجراحة ضرورية لنتائج جراحية ناجحة. 3. **الاكتشاف المبكر:** التشخيص المبكر قبل وبعد الولادة يحسن البقاء ويقلل المضاعفات.

Key Recommendations

- **Strengthen parental & family education**
- **Adopt evidence-based pain management**
- **Advocate consistently for children's rights** across all care

التوصيات الرئيسية: تقوية تثقيف الوالدين والأسرة · تبني إدارة ألم قائمة على الأدلة · الدفاع المستمر عن حقوق الأطفال عبر كل مراحل الرعاية.

The Perioperative Nurse's Role — Summary

PHASE	NURSE'S ROLE
Preoperative	Educate child & family, reduce anxiety, prepare for surgery, obtain informed consent
Intraoperative	Assist surgeons, ensure child safety, monitor vital signs
Postoperative	Manage pain, prevent infection, support recovery, educate family for discharge

دور الممرض حول الجراحة: قبل الجراحة: تثقيف الطفل والأسرة، تقليل القلق، التحضير للجراحة، الحصول على الموافقة المستنيرة. **أثناء الجراحة:** مساعدة الجراحين، ضمان سلامة الطفل، مراقبة العلامات الحيوية. **بعد الجراحة:** إدارة الألم، منع العدوى، دعم التعافي، تثقيف الأسرة للخروج.

Quick Revision & Final Recap

Critical Numbers & Key Distinctions

ITEM	VALUE / DISTINCTION
3 differences from adult surgery	**Anatomical · Physiological · Psychological**
4 ethical principles	Autonomy · Non-maleficence · Beneficence · Justice
Pre-op assessment steps	**4** (history, exam, psychological, consent)
Pre-op care actions	**4** (prep, emotional support, pain, monitoring)
Post-op assessment steps	**4** (vitals, pain, wound, neurological)
Pain assessment scales	**FLACC · Wong-Baker FACES**
Post-op care priorities	**3** (pain, fluids/nutrition, infection prevention)
Prenatal diagnostics	USG · Genetic testing · Fetal MRI
Postnatal diagnostics	Clinical exam · X-ray/CT · Lab tests
Nurse's role in detection	**4 actions** (monitor, support, educate, coordinate)

الأرقام الحرجة: 3 فروق عن البالغين (تشريحي، فسيولوجي، نفسي) · 4 مبادئ أخلاقية · تقييم قبل الجراحة: 4 خطوات · رعاية قبل الجراحة: 4 إجراءات · تقييم بعد الجراحة: 4 خطوات · مقاييس الألم: FLACC و Wong-Baker FACES · أولويات ما بعد الجراحة: 3 (ألم، سوائل/تغذية، عدوى) · تشخيص قبل الولادة: USG، جيني، MRI · تشخيص بعد الولادة: سريري، أشعة، تحاليل · دور الممرض في الاكتشاف: 4 إجراءات.

Common Confusions — Clear Answers

YOU MIGHT THINK…	BUT ACTUALLY…
Pediatric surgery = adult surgery on a smaller patient	It is fundamentally different: **anatomy, physiology, and psychology** all differ
Consent always comes from the child	In minors, consent is from **parents/guardians**; the child gives **assent** when mature enough
In emergencies, no treatment without consent	**Emergency exception:** life-threatening situations allow treatment without parental consent
Pain in children = same scales as adults	Use child-specific scales: **FLACC** (infants/toddlers) or **Wong-Baker FACES**
Congenital anomalies are detected only after birth	Many can be detected **prenatally** via USG, genetic testing, or fetal MRI
Parents' refusal is always final	Laws protect a child's **right to medical care** even amid parental refusal

الخلط الشائع: جراحة الأطفال ≠ جراحة بالغين على مريض أصغر — تختلف جوهرياً في التشريح والفسيولوجيا والنفسية · الموافقة من الوالدين/الأوصياء والطفل يعطي Assent · في الطوارئ يجوز العلاج بدون موافقة · مقاييس ألم خاصة بالأطفال (FLACC و Wong-Baker FACES) · العيوب الخلقية قد تكتشف قبل الولادة · القوانين تحمي حق الطفل في الرعاية حتى مع رفض الوالدين.

The Ultimate One-Liner

💎 **In one sentence:** Pediatric surgical care is a specialized field — distinct from adult surgery — governed by **4 ethical principles** and **legal consent rules**, delivered through **structured pre- & post-operative nursing care**, and supported by **early detection of congenital anomalies** using prenatal & postnatal diagnostics.

💎 **في جملة واحدة:** رعاية الجراحة للأطفال مجال متخصص — يختلف عن جراحة البالغين — تحكمه **4 مبادئ أخلاقية وقواعد قانونية للموافقة**، يُقدّم عبر **رعاية تمريضية منظمة قبل وبعد الجراحة**، ويُعزّز بـ**الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية** عبر التشخيص قبل وبعد الولادة.

Exam Day Checklist ✓

— ☑ 3 differences from adult surgery: anatomical, physiological, psychological

— ☑ 4 ethical principles: autonomy, non-maleficence, beneficence, justice

— ☑ Consent from parents · Assent from mature child

— ☑ Emergency exception: treat without consent in life-threatening cases

— ☑ Pre-op: 4 assessment steps + 4 care actions

— ☑ Post-op: 4 assessment steps + 3 care priorities

— ☑ Pain scales: FLACC & Wong-Baker FACES

— ☑ Prenatal: USG, genetic testing, fetal MRI

— ☑ Postnatal: clinical exam, X-ray/CT, labs

— ☑ Nurse's role: monitor, support, educate, coordinate

قائمة مراجعة الامتحان ✓ 3 فروق عن البالغين: تشريحي، فسيولوجي، نفسي · 4 مبادئ أخلاقية: استقلالية، عدم إيذاء، إحسان، عدالة · الموافقة من الوالدين، والموافقة الطوعية (Assent) من الطفل الناضج · استثناء الطوارئ: العلاج بدون موافقة في الحالات المهددة للحياة · قبل الجراحة: 4 خطوات تقييم + 4 إجراءات رعاية · بعد الجراحة: 4 خطوات تقييم + 3 أولويات رعاية · مقاييس الألم: FLACC و Wong-Baker FACES · قبل الولادة: USG، جيني، MRI للجنين · بعد الولادة: فحص سريري، أشعة/مقطعية، تحاليل · دور الممرض: مراقبة، دعم، تثقيف، تنسيق.

🎯 **Final note:** This summary covers every slide of Dr. Belal El-Ezaby's lecture — from ethical foundations to perioperative care to congenital anomaly detection. If it's not here, it's not in the exam. Study smart, not hard — you've got this! 💪

هذا الملخص يغطي كل شريحة في محاضرة د. بلال العزبي — من الأسس الأخلاقية إلى الرعاية حول الجراحة إلى اكتشاف العيوب الخلقية. إذا لم يكن هنا، فلن يكون في الامتحان. ذاكر بذكاء، لا بجهد — أنت قادر! 💪

Expected Exam MCQs (1–6)

1 **Pediatric surgery differs from adult surgery in:**

- ◯ a) Anatomy only
- ◯ b) Physiology only
- ◯ **c) Anatomy, physiology, and psychology ✓**
- ◯ d) Psychology only

الإجابة: c — الجراحة للأطفال تختلف في التشريح والفسيولوجيا والنفسية معاً.

2 **Which ethical principle ensures equal access to surgical care regardless of social status?**

- ◯ a) Autonomy
- ◯ b) Beneficence
- ◯ c) Non-maleficence
- ◯ **d) Justice ✓**

الإجابة: d — العدالة = وصول متساوٍ للرعاية الجراحية بغض النظر عن الوضع.

3 **In a life-threatening emergency, the doctor may:**

- a) Wait for parental consent
- b) Refuse to operate
- **c) Treat without parental consent ✓**
- d) Ask the child only

الإجابة: c — استثناء الطوارئ: يجوز العلاج بدون موافقة الوالدين في الحالات المهددة للحياة.

4 **Which pain assessment scale is used for infants and toddlers?**

- **a) FLACC ✓**
- b) Visual analog scale
- c) Numeric scale
- d) Glasgow Coma Scale

الإجابة: a — مقياس FLACC للرضع والأطفال الصغار (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability).

5 **Which prenatal diagnostic tool provides detailed imaging of soft tissues?**

- a) Ultrasound
- b) Genetic testing
- **c) Fetal MRI ✓**
- d) X-ray

الإجابة: c — الرنين المغناطيسي للجنين يقدم تصويراً مفصلاً للأنسجة الرخوة والأعضاء.

6 **"Child assent" refers to:**

- a) Parental consent
- **b) The mature child's voluntary agreement ✓**
- c) A legal document
- d) A surgical procedure

الإجابة: b — Assent = الموافقة الطوعية للطفل الناضج، بينما Consent = الموافقة القانونية من الوالدين.

Expected Exam MCQs (7–12) & Final Words

7 **Which is NOT a post-operative care priority?**

- a) Pain management
- b) Infection prevention
- **c) Obtaining informed consent ✓**
- d) Fluid & nutrition

الإجابة: c — الحصول على الموافقة المستنيرة إجراء قبل الجراحة، وليس بعدها.

8 **Which ethical principle supports avoiding harm to the child?**

- a) Autonomy
- b) Beneficence
- **c) Non-maleficence ✓**
- d) Justice

الإجابة: c — عدم الإيذاء = تجنب التسبب بالأذى وضمان أكثر الإجراءات أماناً.

9 **Postnatal diagnosis of congenital anomalies includes all EXCEPT:**

- a) Clinical examination
- b) X-ray & CT scan
- **c) Fetal MRI ✓**
- d) Laboratory tests

الإجابة: c — Fetal MRI أداة تشخيص قبل الولادة، وليس بعدها.

10 **Which tool detects chromosomal abnormalities prenatally?**

- a) Ultrasound
- **b) Genetic testing ✓**
- c) Fetal MRI
- d) CT scan

الإجابة: b — الاختبار الجيني يكشف التشوهات الكروموسومية قبل الولادة.

11 **The Wong-Baker FACES scale is used to assess:**

- a) Neurological status
- **b) Pain in children ✓**
- c) Growth rate
- d) Nutritional status

الإجابة: b — مقياس Wong-Baker FACES لتقييم الألم عند الأطفال.

12 **The nurse's role in detecting congenital anomalies includes all EXCEPT:**

- a) Monitoring vital signs
- b) Family education
- **c) Performing the surgery ✓**
- d) Care coordination

الإجابة: c — إجراء الجراحة من اختصاص الجراح، وليس الممرض.

★ Bonus: Which principle encourages every action to serve the child's best interest?

- ◯ a) Autonomy
- ◯ **b) Beneficence ✓**
- ◯ c) Non-maleficence
- ◯ d) Justice

الإجابة: b — الإحسان (Beneficence): كل تصرف يخدم المصلحة الفضلى للطفل.

★ Bonus: Early detection of congenital anomalies leads to all EXCEPT:

- ◯ a) Timely intervention
- ◯ b) Better survival rates
- ◯ c) Fewer complications
- ◯ **d) Increased surgical risk ✓**

الإجابة: d — الاكتشاف المبكر يقلل المخاطر ولا يزيدها.

🎓 **Final words:** You've covered everything — why pediatric surgery is different, 4 ethical principles, consent & legal issues, pre- & post-operative care, and detecting congenital anomalies. Now trust your preparation, breathe, and remember: **you are studying to protect the smallest and most vulnerable patients**. That intention alone makes your effort an act of worship. 💙

🎓 **كلمة أخيرة:** غطيت كل شيء — لماذا الجراحة للأطفال مختلفة، 4 مبادئ أخلاقية، الموافقة والقانون، الرعاية قبل وبعد الجراحة، واكتشاف العيوب الخلقية. الآن ثق بتحضيرك، تنفس، وتذكر: **أنت تدرس لحماية أصغر المرضى وأكثرهم ضعفاً**. هذه النية وحدها تجعل جهدك عبادة. 💙

Duas After Studying & Closing Remembrance

أدعية بعد المذاكرة (لحفظ العلم وتثبيته)

دعاء الحفظ

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مَا نَسِيتُ، وَاحْفَظْ عَلَيَّ مَا عَلَّمْتَنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا

O Allah, remind me of what I forgot, preserve what You taught me, and increase me in knowledge.

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

O Allah, I entrust You with what You have taught me, so return it to me when I need it, and do not make me forget it, O Lord of the Worlds.

دعاء قبول العمل

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Our Lord, accept from us. Indeed, You are the Hearing, the Knowing. And accept our repentance. Indeed, You are the Accepting of repentance, the Merciful.

دعاء الاستفادة من العلم

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا عَلَّمْتَنِيهِ حُجَّةً لِي لَا عَلَيَّ، وَانْفَعْنِي بِهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ

O Allah, make what You taught me a proof for me, not against me, and benefit me with it on the day I meet You.

أذكار ختام المجلس

التسبيح بعد العلم

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Glory be to Allah and praise Him, Glory be to Allah the Magnificent. Two words beloved to the Most Merciful, light on the tongue, heavy on the Scale. [Bukhari, Muslim]

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Glory be to You, O Allah, and praise. I bear witness that there is no deity except You. I seek Your forgiveness and repent to You. [Abu Dawud, Tirmidhi]

ختام بالصلاة على النبي ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

O Allah, send Your peace, blessings, and salutations upon our Master Muhammad, and upon his family and all companions.

دعاء التوفيق

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

O Allah, there is no ease except in what You have made easy, and You make difficulty, if You wish, easy. [Ibn Hibban]

ختاماً: كل ما في هذا الملخص من علم هو من فضل الله أولاً وآخراً. نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يبارك لك في وقتك وجهدك، وأن يوفقك في الامتحان 🌿 ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين 🤍

End of Summary — نهاية الملخص

📌 **ملخص الملخص في سطر واحد:** الجراحة للأطفال **تختلف جوهرياً عن جراحة البالغين** في التشريح والفسيولوجيا والنفسية، تحكمها **4 مبادئ أخلاقية** (استقلالية، عدم إيذاء، إحسان، عدالة) وقواعد **موافقة صارمة** (من الطفل الناضج + من الوالدين) + Assent استثناء الطوارئ، ويُعزّزها **الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية** بتشخيص قبل وبعد الولادة. تُقدّم عبر **رعاية تمريضية منظمة** قبل وبعد الجراحة،

One-liner: Pediatric surgery differs fundamentally from adult surgery · Governed by 4 ethical principles & strict consent rules (parental consent + child assent + emergency exception) · Delivered through structured perioperative nursing care · Supported by early detection of congenital anomalies via prenatal & postnatal diagnostics.

Quick Reference — The Essentials at a Glance

The 5 Big Numbers to Memorize

NUMBER	WHAT IT REPRESENTS
3	Core differences from adult surgery (anatomical, physiological, psychological)
4	Guiding ethical principles (autonomy, non-maleficence, beneficence, justice)
4	Steps in pre-op assessment & care actions
4	Steps in post-op assessment
3	Prenatal & postnatal diagnostic tools each

الأرقام الخمسة الكبرى: **3** فروق جوهرية عن جراحة البالغين (تشريحي، فسيولوجي، نفسي) · **4** مبادئ أخلاقية مرشدة · **4** خطوات في تقييم وإجراءات ما قبل الجراحة · **4** خطوات في تقييم ما بعد الجراحة · **3** أدوات تشخيصية قبل الولادة و3 بعد الولادة.

The Golden Rule

💎 **Golden rule of pediatric surgical care:** Always treat the **child first**, the **disease second** — honoring their anatomical fragility, physiological immaturity, and psychological vulnerability with **ethical precision** and **clinical excellence**.

💎 **القاعدة الذهبية:** عالج دائماً **الطفل أولاً** و**المرض ثانياً** — محترماً هشاشته التشريحية، وعدم نضجه الفسيولوجي، وضعفه النفسي، بـ**دقة أخلاقية** و**تميز سريري**.

Three Key Takeaways

— ☑ Pediatric surgery = **specialized care** (anatomy + physiology + psychology)

— ☑ Consent = **parents** + **child assent** + **emergency exception**

— ☑ Early detection of congenital anomalies = **better survival** + **fewer complications**

النقاط الثلاث الرئيسية: جراحة الأطفال = **رعاية متخصصة** (تشريح + فسيولوجيا + نفسية) · الموافقة = **الوالدان** + **موافقة الطفل** + **استثناء الطوارئ** · الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية = **بقاء أفضل** + **مضاعفات أقل**.

🌟 **You are now ready:** This summary has compressed the entire lecture into the essentials — without losing a single clinical concept. Walk into your exam with confidence, knowing you have mastered the ethical, legal, and clinical dimensions of pediatric surgical care.

أنت الآن جاهز: ضغط هذا الملخص المحاضرة كلها في الأساسيات — دون أن يفقد مفهوماً سريرياً واحداً. ادخل امتحانك بثقة، عالماً أنك أتقنت الأبعاد الأخلاقية والقانونية والسريرية لرعاية الجراحة للأطفال.